



第十八讲 行程问题（一）

基础行程：
 $S=vt$
 $v=S/t$
 $t=S/v$

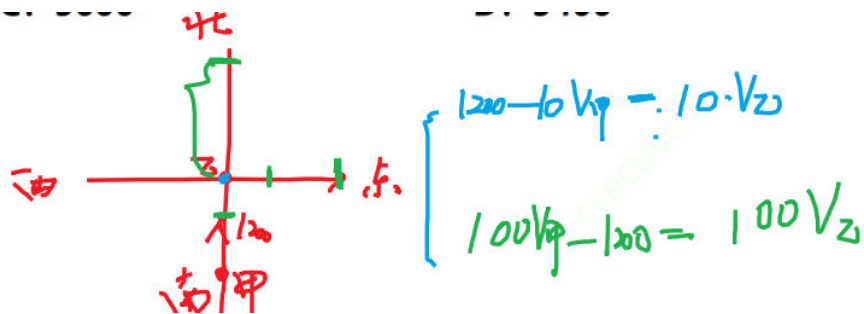
例题 1（2020 上海）

两条公路成十字交叉，甲从十字路口南 1200 米处向北直行，乙从十字路口处向东直行。甲、乙同时出发 10 分钟，两人与十字路口的距离相等，出发后 100 分钟，两人与十字路口的距离再次相等，此时他们距离十字路口多少米？

- A. 6600 B. 6000
C. 5600 D. 5400

【答案】D

【解析】 $\begin{cases} 1200 - 10V_{\text{甲}} = 10V_{\text{乙}} \\ 100V_{\text{甲}} - 1200 = 100V_{\text{乙}} \end{cases}$ ，解得 $V_{\text{乙}}=54$ ，此时他们距离路口为 $54 \times 100 = 5400$ 米





例题 2 (2018 国考)

一辆汽车第一天行驶了 5 个小时，第二天行驶了 600 公里，第三天比第一天少行驶 200 公里，三天共行驶了 18 个小时。已知第一天的平均速度与三天全程的平均速度相同，问三天共行驶了多少公里？

- A. 800
B. 900
C. 1000
D. 1100

【答案】B

【解析】设第三天行驶 X 公里，则第一天行驶 $X+200$ 公里，又已知第一天行驶 5 小时，故第一天的平均速度为 $\frac{X+200}{5}$ ，根据总路程列出方程： $\frac{X+200}{5} \times 18 = X + 200 + 600 + X$ ，解得 $X=50$ ，故总路程=900，

对应到 B 选项。

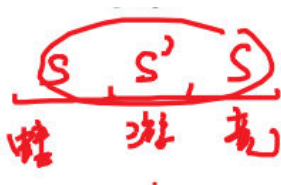
例题 3 (2023 广东)

某地举办了“铁人三项”体育活动，先进行蛙跳，后游泳，最后竞走到达终点。一位选手在上午 7 点出发，9 点到达了终点，全程未休息，其蛙跳、游泳和竞走的速度分别为每小时 2 千米、3 千米和 6 千米。如果蛙跳和竞走的路程相同，则所有的总路程是多少？

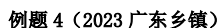
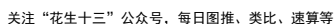
- A. 无法计算
B. 6 千米
C. 8 千米
D. 12 千米

【答案】B

【解析】设三段路程分别为 s 、 s' 、 s ，可列方程 $\frac{s}{2} + \frac{s'}{3} + \frac{s}{6} = 2$ ，解得 $2s + s' = 6$



比例法运用：路程一定，速度和时间成反比
速度一定，路程和时间成正比
时间一定，路程和速度成正比



A. 8 B. 10

C. 12 D. 16

【答案】 B

二: $V_1:V_2=5:6, T_1:T_2=6:5$ 得一份时间为 5 分组, 6 份为 30 分钟, 则 $S=0.5 \times 20=10$, 对应到 B 选

项。

例题 5 (2022 天津)

A. 9 B. 10

C. 11 D. 12

【答案】B

可知，B 与 A 的速度之比为 10: 9，故相同时间内 B 滑完 10 圈，准备滑第 11 圈时，A 滑完第九圈，准备滑第十圈，对应到 B 选项。

例题 6 (2019 浙江)

批注[毛豆十三 1]: 可利用 415 份数法思想, 设目前车速为 5 分, 提高后的车速为 6 份, 以下同理。

A. 60

B. 120

C. 180 D. 240

【答案】C

$$\frac{5}{4} = \frac{t}{t-15}, \text{ 解得 } t=75, \text{ 可知按原速行驶 } 30 \text{ 千米用时 } 15 \text{ 分钟, 并且是全程的 } \frac{15}{90} = \frac{1}{6}, \text{ 则全程距离为 } 30$$

$\times 6 = 180$ 千米，对应 C 选项。



☛相遇追及问题：

$$S_{和} = (V_1 + V_2) T$$

$$\Delta S = \Delta V \times T$$

环形追及：多跑一圈即为追上

例题 7 (2020 联考)

甲乙两人在相距 1200 米的直线道路上相向而行，一条狗与甲同时出发跑向乙，遇到乙后立即调头跑向甲，遇到甲后再跑向乙，如此反复，已知甲的速度为 40 米/分钟，乙为 60 米/分钟，狗为 80 米/分钟。不考虑狗调头所耗时间，当甲乙相距 100 米时狗跑了多少米？

- A. 1100 B. 1000
C. 960 D. 880

【答案】D

【解析】甲乙的相遇时间 = $\frac{1100}{40+60} = 11$ 分钟，因为狗一直在跑动没有停止，所以狗跑的距离为 $11 \times 80 = 880$ 米，对应到 D 选项。

80=880 米，对应到 D 选项。

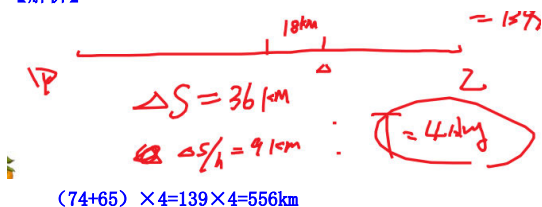
例题 8 (2023 吉林)

为加快推进县域交通基础设施内畅外联、互联互通，A、B 两地新修建了一条高速公路。甲、乙两辆汽车在这条高速公路上同时从 A、B 两地相向开出，甲车每小时行驶 74 千米，乙车每小时行驶 65 千米，两车在距中点 18 千米处相遇。这条连通 A、B 两地的高速公路全长是多少千米？

- A. 139 千米 B. 256 千米
C. 278 千米 D. 556 千米

【答案】D

【解析】





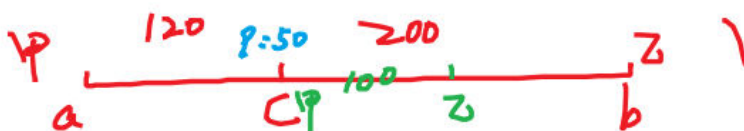
例题 9 (2024 广西)

c 地为 a、b 两地直线道路上的一点，甲、乙两人 9:00 分别自 a、b 两地同时出发匀速相向而行，甲的速度是乙的 1.5 倍，甲 9:40 到达 c 地休息 10 分钟后继续向 b 地前进；乙全程不休息，在 10:40 到达 c 地，问甲、乙相遇的时间为？

- A. 10:00 B. 10:10
C. 10:20 D. 10:30

【答案】B

【解析】假设 $V_{甲}=3$ 、 $V_{乙}=2$ ，甲再出发时是 9:50，此时乙到 C 点还有 100 米，还需 $t=100/5=20$ 分，9:50 再过 20 分钟为 10:10



$$S_{ac} = V_{甲} \times 40 \text{分钟} = 3 \times 40 = 120$$

$$S_{bc} = V_{乙} \times 100 = 2 \times 100 = 200$$

例题 10 (2022 北京)

甲和乙同时出发，在长 360 米的环形道路上沿同一方向各自匀速散步。甲出发 2 圈后第一次追上乙，又走了 4 圈半第二次追上乙。则甲出发后走了多少米第一次到达乙的出发点？

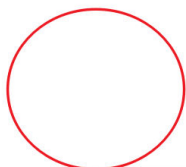
- A. 160 B. 200
C. 240 D. 280

【答案】A

【解析】 $720-560=160m$
甲走了 4.5 圈 乙走了 3.5 圈

$V_{甲}:V_{乙}=9:7$

$$S_{甲}:S_{乙}=9:7$$

$$=7 \times 220 = 1540m$$




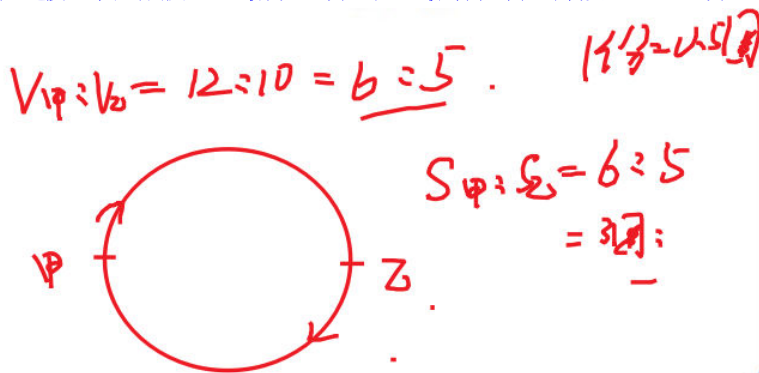
例题 11 (2022 河北)

甲乙两人顺时针方向沿圆形跑道跑步。甲跑完一圈要 10min，乙跑完一圈要 12min，如果他们分别从圆形跑道直径两端同时出发，甲第一次追上乙需要多少分钟？

- A. 30 B. 60
C. 15 D. 45

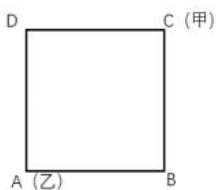
【答案】A

【解析】速度比等于时间反比，一份为 0.5 圈，甲跑 6 份即为 3 圈，甲需要 30min 跑 3 圈。



例题 12 (2024 福建)

某校园围墙外的道路形成一个边长为 300 米的正方形（如图所示），甲、乙两人分别从正方形的两个对角沿逆时针方向同时出发，甲、乙的步行速度比为 9:7。问甲、乙两人第一次处于同一条边是在哪一条边上？



- A. AB B. BC
C. CD D. DA

【答案】D

【解析】 $\Delta S=600\text{m}$ ，甲要追上 300 米，速度比为 9:7，路程比也为 9:7 甲比乙多 2 份多 300 米，一份为 150m， $S_{\text{甲}}:S_{\text{乙}}=9:7=1350:1050$

